LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I107 — Criar a base do frontend web em React e TypeScript (GitHub #32; Pull Request #255)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Base do frontend web em src/frontend: configuração (package.json, package-lock.json, .env.example, .gitignore, .prettierrc, tsconfig.app.json, index.html), código em src (core/api, core/auth, layout, routes, pages, services, models, components) com 6 ficheiros de testes unitários, tests/login.spec.ts, playwright.config.ts e README, e .gitignore da raiz — 50 ficheiros alterados (+2225 −538), incluindo o exemplo do Vite retirado. O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4, como indica o Backlog.
Origem no repositório	Ramo 32-i107-criar-a-base-do-frontend-web-em-react-e-typescript; Pull Request #255 sobre develop 23d645e (o develop atual): 63e424a (2026-11-09 21:26 UTC, versão inicial) e as correções ed61d0f, 7a98d8d e cc53179 (22:12 a 22:19 UTC); versão final cc53179, ainda não integrada.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-09: versão inicial (63e424a) depois das 21:26, com D1 e D2 comunicados no PR; versão corrigida (cc53179) depois das 22:19. Relatório v01 emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-09; v02 emitida a 2026-11-09, à hora da assinatura digital, com as correções pedidas pelo Auditor.
Versão do relatório	v02 — substitui a v01 (2026-11-09): categoria de qualidade da escala fechada e secção 4, a pedido do Auditor.

1. Âmbito e método

Revisão da base do frontend web face aos 6 critérios de aceitação e às 4 verificações do Revisor da I107 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), à Definition of Done do G08 para código, ao Modelo de Classes do Frontend Web v03 (secções 5, 6.1, 12, 14 e 19) e à Documentação da API v03 (secções 2.1 e 5 e EP-001 a EP-003). O código foi lido ficheiro a ficheiro e comparado com o backend do develop (Perfis.cs, AuthService.cs, ExceptionHandlingMiddleware e Program.cs). A verificação foi feita numa cópia de leitura do ramo, sem alterar o repositório de trabalho nem criar commits: npm ci, build, lint, format:check, testes unitários e testes Playwright; arranque só com o README; e 16 verificações no navegador (Playwright, Chromium) com a aplicação em execução contra uma API simulada que devolve exatamente as respostas e os erros documentados na API v03 (anexo A.3). Tudo foi feito na versão inicial e repetido na versão corrigida; os resultados abaixo são os da versão corrigida (cc53179). Os ficheiros de apoio usados na verificação foram apagados no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #255 sobre o develop atual (23d645e), sem conflitos, com 4 commits: 63e424a (versão inicial), ed61d0f e cc53179 (.gitignore e remoção dos ficheiros do IDE, D2) e 7a98d8d (D1 e melhorias). Versão final: 50 ficheiros alterados (+2225 −538), todos de src/frontend, exceto o .gitignore da raiz. O código fica em src/frontend, como prevê o Backlog; o arquivo em 04.14-frontend-web/m4-v01 é da entrega da	Cumpre (D2 corrigido)

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		M4.	
2	CA 1 — npm ci, build e lint sem erros num clone limpo; TypeScript estrito	Cópia limpa de cc53179: npm ci, npm run build (tsc -b e vite build), npm run lint (--max-warnings 0) e npm run format:check sem erros nem avisos; "strict": true em tsconfig.app.json. npm test: 6 ficheiros, 50 testes aprovados. Testes Playwright (tests/login.spec.ts): 2 aprovados no Chromium. Executado com Node.js 22.23 e npm 10.9.	Cumpre
3	CA 2 — menu por perfil e rotas protegidas	Menu gerado a partir do perfil devolvido pelo backend (itensMenuPara, navegacao.ts). Verificado no navegador: Administrador → /clientes, menu Clientes, Funcionários, Clínica e horários; Rececionista → /agenda, menu Agenda, Pacientes, Clientes; Veterinário → /agenda, menu Agenda, Pacientes; Auxiliar → /preparacao, menu Preparação de consultas. Sem sessão, / e /funcionarios redirecionam para /login.	Cumpre
4	CA 3 — cliente HTTP: token, 401 e estrutura de erro única	O ApiClient junta «Authorization: Bearer» a todos os pedidos exceto o login (confirmado nos pedidos recebidos pela API simulada) e, perante 401, limpa a sessão e volta ao login. 400, 403, 404, 409, 412 e 422 são traduzidos num único ApiRequestError com status e categoria e, desde 7a98d8d, com o detail da API como mensagem (o message se não houver detail; nos 5xx, a mensagem genérica). Na versão inicial mostrava só o message fixo (D1).	Cumpre (D1 corrigido)
5	CA 4 — URL da API por ambiente; exemplo sem valores reais	core/config.ts lê VITE_API_URL e remove a barra final; sem a variável, o ApiClient devolve o erro «configuracao». .env.example só tem http://localhost:5159; .env e .env.local estão no .gitignore; nenhum endereço escrito no código.	Cumpre
6	CA 5 — componentes comuns documentados	FormField (etiqueta, campo e erro ligados por aria-describedby), FormErro e DataTable (estados a carregar, erro e lista vazia, agora com testes próprios e chaves por índice), cada um com @example e com um exemplo completo no README.	Cumpre
7	CA 6 — README	Pré-requisitos (Node.js 24 LTS e npm, backend e CORS), instalação (npm ci), configuração (.env, também em PowerShell), arranque, comandos (incluindo a instalação do Playwright), estrutura, sessão, erros da API, como acrescentar um ecrã e testes.	Cumpre, com observação (M1)
8	Verificação do Revisor 1 — clonar, instalar e arrancar só com o README	Seguidos só os passos do README numa cópia limpa: npm ci, .env a partir do .env.example e npm run dev; a aplicação abre em http://localhost:5173 no ecrã de início de sessão.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 2 — provocar 401 e 403	Palavra-passe errada → «Credenciais inválidas.»; conta bloqueada (403) → «A conta está	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		bloqueada.»; token adulterado e página recarregada → GET /auth/me com 401, sessão limpa e regresso a /login; Rececionista em /funcionarios → /acesso-negado; Cliente com login válido → POST /auth/logout com o token e mensagem a indicar a aplicação móvel, sem sessão guardada.	
10	Verificação do Revisor 3 — token fora da consola e do armazenamento persistente	Com sessão: localStorage vazio, sem cookies, sessionStorage só com «clinica.sessao»; o token não aparece em nenhuma mensagem da consola e não há console.* no código. Terminar sessão chama POST /auth/logout e limpa a sessão. A decisão (sessionStorage) está documentada em TokenStorage.ts, no README e no Modelo de Classes Web v03 (secção 6.1).	Cumpre
11	Verificação do Revisor 4 — estrutura face ao Modelo de Classes do Frontend Web	Estrutura igual à secção 5 (core/api, core/auth com AuthContext, ProtectedRoute e TokenStorage, layout, pages, services, models). Rotas de W02 a W13 e W16 com os perfis da matriz da secção 12, incluindo as clarificações (o Veterinário não entra em W04; o Auxiliar entra por W12). Critérios da secção 19: páginas sem fetch, serviços sobre o ApiClient, perfis declarados por rota, If-Match por cabeçalho e categoria própria para o 412. Secção 14: o detail dos 400 é a mensagem mostrada no formulário.	Cumpre
12	Contrato com a API e o backend	Valores dos perfis iguais a Perfis.cs (Administrador, Rececionista, Veterinario, AuxiliarVeterinario, Cliente); resposta do login (token, expiraEm, utilizador) igual ao EP-001; PagedResult igual à secção 2.1; rotas /auth/login, /auth/logout e /auth/me iguais a AuthController; a política de CORS do backend já expõe o ETag.	Cumpre
13	Testes	50 testes unitários (ApiClient, TokenStorage, DataTable, menu, rotas protegidas e App); os testes de erro usam agora o formato real { code, message, detail }, incluindo detail vazio ou null. O exemplo do Playwright foi substituído por tests/login.spec.ts (2 testes sem backend), com baseURL e webServer configurados.	Cumpre, com observação (M2)
14	Evidências do Executor	Descrição do PR #255 com as alterações, a checklist e, como pede o Backlog, os registos de npm ci, npm run build e npm run lint e as capturas do menu de cada perfil.	Cumpre
15	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório; erros 5xx sem detalhe técnico; palavra-passe limpa após falha no login; .idea/ no .gitignore da raiz. Compila e passa na verificação local. npm audit: 1 vulnerabilidade moderada (minimatch, só em dependências de desenvolvimento do ESLint), sem correção que não obrigue a baixar de versão (M3).	Cumpre, com observação (M3)
16	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint	Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Backlog do S06 v01). PR #255 com a versão inicial a 2026-11-09 21:26 UTC e as correções até às 22:19 UTC, dentro do prazo. Revisor: receção a 2026-11-09 21:26 e relatório emitido no mesmo dia, menos de 24 h depois e antes do limite de 2026-11-11 17:30.	do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória), comunicados no PR #255 e corrigidos pelo Executor no mesmo dia: D1 — Na versão inicial (63e424a), o ApiRequestError mostrava o campo message da resposta de erro, que na API v03 (secção 5) é fixo por código; o texto específico, que vem em detail, não chegava ao utilizador (palavra-passe errada → «Autenticação necessária.»; 400 sem as mensagens dos campos, contra o RNF004 e a secção 14 do Modelo de Classes). Corrigido em 7a98d8d: nos 4xx é mostrado o detail, senão o message, senão a mensagem por omissão, e os testes usam o formato real { code, message, detail }. Verificado pelo Revisor no navegador e com respostas no formato real (anexo A.3). D2 — O commit inicial acrescentava 3 ficheiros de configuração do IDE em src/backend/.idea, fora do âmbito da I107. Corrigido em ed61d0f e cc53179: ficheiros retirados e .idea/ acrescentado ao .gitignore da raiz. Verificado pelo Revisor: o PR já não altera src/backend.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	O README indica que o Node.js 24 traz o npm 11 e que o projeto foi verificado com ele, enquanto o Backlog e o regulamento indicam npm 12. A justificação está escrita; o grupo deve decidir se mantém npm 11 e, nesse caso, alinhar o Backlog e o Plano de Testes do Frontend Web.	Grupo (Sprint Review do S06).
M2	O playwright.config.ts continua com os projetos Chromium, Firefox e WebKit. O Plano de Testes do Frontend Web (I043, D-03) prevê só o Chromium na pipeline; ajustar na I142.	Executor da I142.
M3	npm audit: 1 aviso moderado (minimatch através do ESLint e do typescript-eslint, só em desenvolvimento), sem correção compatível. Rever na I046 (análise estática).	Executor da I046.
M4	Os 10 ficheiros de src/frontend-mobile/.idea, que já vinham do commit 23d645e, continuam no repositório: o .gitignore só evita ficheiros novos. Retirá-los na base mobile (I120) com git rm --cached.	Executor da I120.
M5	O commit ed61d0f tem a mensagem «Update .gitignore», sem o identificador da Issue. Como o merge é squash, não fica no develop; usar sempre a convenção nos commits do ramo.	Executor (informativo).
M6	O ramo da I108 parte do commit 63e424a. Depois do squash merge da I107, fazer rebase da I108 sobre o develop para o PR da I108 só conter as suas alterações.	Executor da I108.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor nesta entrega: o trabalho já existente no commit 23d645e (feito diretamente em develop, deliberação 18 da ata do Sprint Review do Sprint 05) entra agora pelo fluxo normal de PR, revisão e auditoria, como decidido no Backlog Refinement de 2026-11-07. D1 e D2 foram comunicados pelo Revisor no PR #255 (alterações pedidas), corrigidos pelo Executor no mesmo ramo e verificados pelo Revisor. O PR #255 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo; a aprovação do Revisor no GitHub foi registada a 2026-11-09 às 23:04, depois da assinatura da v01 deste relatório.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): D1 e D2, defeitos obrigatórios corrigidos antes do merge; o D1 afetava o critério de aceitação 3 e o RNF004. Critério do grupo: deliberação 19 da ata do Sprint Review do Sprint 05.

Atraso	Sem atraso do Executor: PR #255 com a versão inicial a 2026-11-09 21:26 UTC e as correções até às 22:19 UTC, antes do prazo de 2026-11-10 17:30.
Conclusão	Revisão concluída. A versão inicial (63e424a) tinha 2 defeitos obrigatórios (D1: mensagens de erro sem o detail da API; D2: ficheiros do IDE fora do âmbito), corrigidos pelo Executor em 7a98d8d, ed61d0f e cc53179 e verificados pelo Revisor. Na versão final (cc53179) os 6 critérios de aceitação da I107 estão cumpridos e as 4 verificações do Revisor foram feitas: clone, instalação e arranque só com o README; 401 e 403 com o comportamento e as mensagens esperados; token só em sessionStorage e fora da consola; estrutura, rotas e perfis iguais ao Modelo de Classes do Frontend Web v03. Melhorias M1 a M6 não obrigatórias. Categoria proposta: «Aceite depois de correções menores» (Q = 85%). O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #255 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-09 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.10 12:40:17+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #255 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #255 (GitHub #32), ramo 32-i107-criar-a-base-do-frontend-web-em-react-e-typescript, sobre develop 23d645e. 63e424a (2026-11-09 21:26 UTC): base do frontend web — react-router-dom 7.18, ApiClient e ApiRequestError, AuthProvider, ProtectedRoute, TokenStorage, AppLayout com menu por perfil, rotas de W01 a W16, páginas de login, acesso negado, não encontrada e em construção, AuthService, models e os componentes FormField, FormErro e DataTable. ed61d0f (22:12) e cc53179 (22:19): .idea/ no .gitignore e remoção de src/backend/.idea (D2). 7a98d8d (22:15): detail da API nas mensagens de erro e testes no formato real (D1), DataTable com chaves por índice e testes próprios, tests/login.spec.ts em vez do exemplo do Playwright, baseURL e webServer no playwright.config.ts, README com o npm e a instalação do Playwright.

A.2 — Execução local do Revisor (cópia limpa de cc53179)

npm ci: sem erros. npm run build: tsc -b e vite build (index.js 270,92 kB). npm run lint: 0 erros e 0 avisos. npm run format:check: todos os ficheiros com o estilo do Prettier. npm test: 6 ficheiros e 50 testes aprovados. Playwright (tests/login.spec.ts, Chromium, servidor arrancado pelo webServer): 2 testes aprovados. npm audit: 1 aviso moderado (minimatch, desenvolvimento). Node.js 22.23 e npm 10.9. Na versão inicial (63e424a): os mesmos comandos sem erros, 44 testes aprovados.

A.3 — Verificações no navegador (Playwright 1.64, Chromium) e formato real dos erros

Aplicação arrancada com npm run dev e VITE_API_URL a apontar para uma API simulada com o contrato da API v03: EP-001 a EP-003, contas dos 4 perfis internos, de um Cliente e de uma conta bloqueada, e erros no formato { code, message, detail } com o message fixo da secção 5 e o detail usado pelo backend (por exemplo, «Credenciais inválidas.» em AuthService.cs).
Resultados em cc53179: V1 /funcionarios sem sessão → /login. V2 palavra-passe errada → «Credenciais inválidas.» (em 63e424a: «Autenticação necessária.», D1). V3 conta bloqueada → «A conta está bloqueada.» (em 63e424a: «Não tem permissão para executar esta operação.»). V4 Cliente → «Os Clientes não têm acesso à aplicação web. Utilize a aplicação móvel.», POST /auth/logout com o token e sessionStorage vazio. V5 menus: Administrador /clientes (Clientes, Funcionários, Clínica e horários); Rececionista /agenda (Agenda, Pacientes, Clientes); Veterinário /agenda (Agenda, Pacientes); Auxiliar /preparacao (Preparação de consultas). V6 Rececionista em /funcionarios → /acesso-negado. V7 localStorage vazio, sem cookies, sessionStorage só com clinica.sessao, token ausente da consola. V8 recarregar com sessão → GET /auth/me e mantém /agenda. V9 token adulterado → 401, sessão limpa, /login. V10 terminar sessão → POST /auth/logout, /login e sessão limpa. Pedidos recebidos: login sem Authorization; /auth/me e /auth/logout com Bearer.
Mensagem mostrada pelo ApiClient em cc53179 com respostas no formato real: 400 «O e-mail é obrigatório. O peso deve ser superior a 0.»; 403 «A conta está bloqueada.»; 404 «Animal inexistente.»; 409 «O e-mail já está registado.»; 412 «A marcação foi alterada entretanto.»; 422 «O veterinário já tem uma marcação que se sobrepõe a esse horário.»; 500 com detail técnico → «Ocorreu um erro no servidor. Tente novamente mais tarde.»; 422 com detail null ou só espaços → «Não foi possível processar os dados fornecidos.» (o message).